

Лабораторная работа №2

Вопросы

- 1) Из каких двух основных частей состоит компилятор? Какую задачу выполняет каждая из них?
- 2) Что такое фазы компиляции? Опишите последовательность фаз.
- 3) Какую задачу выполняет лексический анализатор?
- 4) Что такое лексемы и что такое токены? Для чего нужна таблица символов?
- 5) Приведите пример лексического анализа арифметического выражения.
- 6) Какую задачу выполняет синтаксический анализатор?
- 7) Что такое синтаксическое дерево?
- 8) Приведите пример составления синтаксического дерева.
- 9) Какую задачу выполняет семантический анализатор?
- 10) Что такое приведения (coercion)?
- 11) Приведите пример работы семантического анализатора.
- 12) Какую задачу выполняет генератор промежуточного кода?
- 13) Приведите пример работы генератора промежуточного кода.
- 14) Какую задачу выполняет машинно-независимый оптимизатор кода?
- 15) Приведите пример работы машинно-независимого оптимизатора кода.
- 16) Какую задачу выполняет генератор кода?
- 17) Приведите пример работы генератора кода.

Задание

Необходимо создать консольную утилиту, которая на вход принимает текстовый файл с последовательностью символов, представляющих произвольное арифметическое выражение, а на выходе создаёт файл с последовательностью токенов и информацией по ним и файл, содержащий таблицу символов.

Пример работы утилиты: `lab2.exe inputExpr.txt tokens.txt symbols.txt`

Утилита принимает в качестве параметра имя файла с выражением `inputExpr.txt`:

`var1 + (9.5 - 5 * (var2 - 0.6)) / var3`

В выражении могут быть четыре бинарные арифметические операции (+, -, *, /) скобки любого уровня вложенности, вещественные и целочисленные константы, идентификаторы переменных с традиционными правилами именования (состоят из букв английского алфавита, цифр, знака нижнее подчёркивание `_`, должен начинаться с буквы или знака нижнего подчёркивания).

Любые пробельные символы и символы табуляции должны быть отброшены при лексическом анализе.

Далее, произведя лексический анализ, утилита создаёт выходной файл с последовательностью токенов `tokens.txt` следующего содержания:

- `<id,1>` - идентификатор с именем `var1`
- `<+>` - операция сложения
- `<(>` - открывающая скобка

<9.5> - константа вещественного типа
<5> - константа целого типа
<*> - операция умножения
<(> - открывающая скобка
<id,2> - идентификатор с именем var2
<-> - операция вычитания
<0.6> - константа вещественного типа
<)> - закрывающая скобка
<)> - закрывающая скобка
</> - операция деления
<id,3> - идентификатор с именем var3

также создаётся файл с таблицей символов symbols.txt:

1 – var1
2 – var2
3 – var3

В процессе работы лексического анализатора могут возникать ошибки анализа из-за недопустимых символов в потоке. Подобные ошибки должны выявляться и правильно обрабатываться, выдавая в консоль сообщение об возникшей ошибке и позиции в потоке символов, на котором она возникла, например:

Лексическая ошибка! Недопустимый символ “#” на позиции 4

Лексическая ошибка! Идентификатор «1var» не может начинаться с цифры на позиции 15

Лексическая ошибка! Неправильно задана константа «0.5.4555» на позиции 9

Обратите внимание, синтаксические ошибки лексическим анализатором не обрабатываются! Эта задача синтаксического анализатора. Таким образом ошибки вида «не закрыта открывающая скобка» или «два знака операции следуют подряд» или «у оператора не хватает операнда» не определяются на этапе лексического анализа.